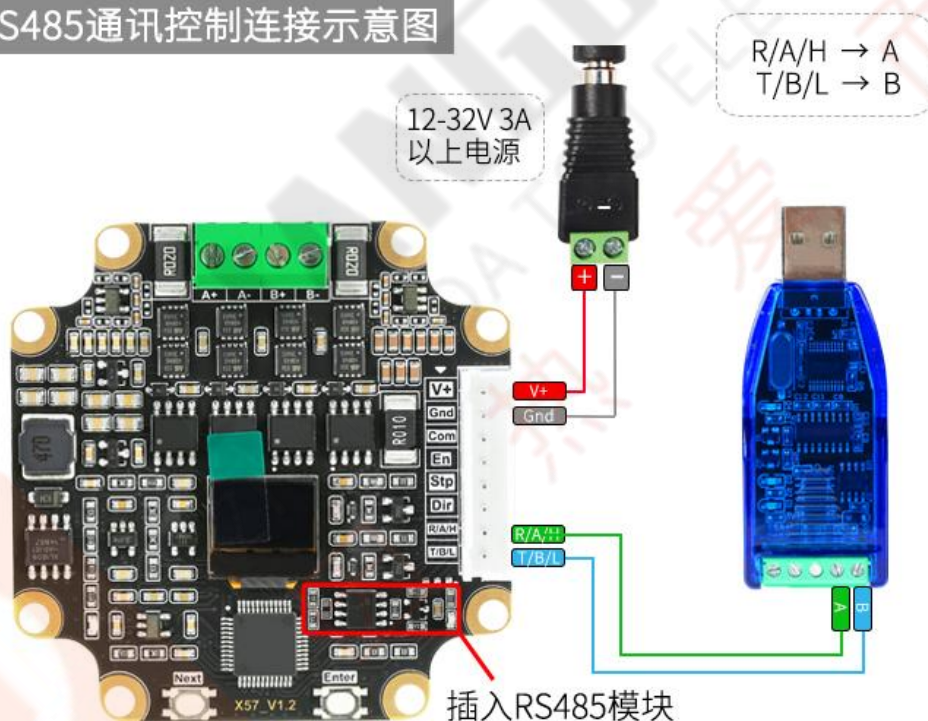


ZDT_X57_V2 Modbus-RTU 指令说明

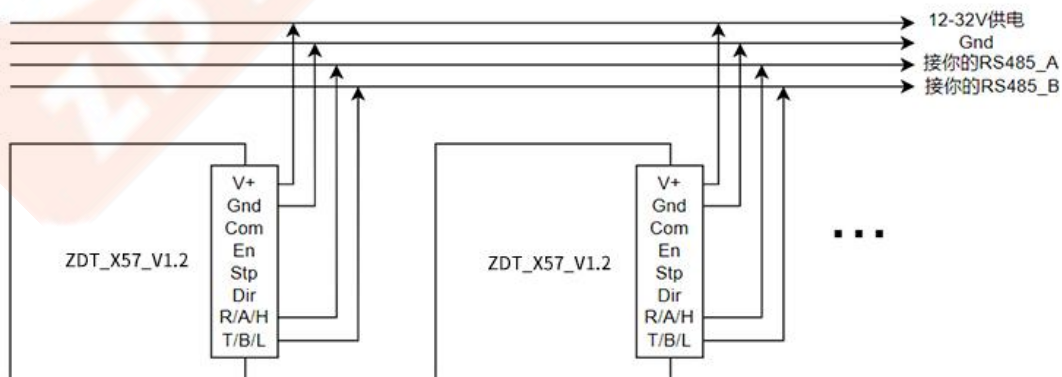
注：

1. 使用 Modbus-RTU 协议，请在 Checksum 菜单中选择 Modbus；
2. 默认 115200，8N1，波特率在 UartBaud 菜单中更改；
3. 所有 32bit 数据，都是先传输低字，再传高字，方便 PLC 用户；
4. Modbus-RTU RS485 通讯控制接线如下图所示：

与RS485通讯控制连接示意图



RS485多机通讯控制接线：



(注：每个 ZDT_X57_V1.2 闭环驱动的插针上都需要插入一个 ZDT_RS485 小模块)

目录

1. 校准编码器（对应屏幕上的“Cal”菜单）	3
2. 将当前位置清零	3
3. 解除堵转保护	4
4. 恢复出厂设置	4
5. 读取固件版本和硬件版本	5
6. 读取相电阻和相电感	5
7. 读取 PID 参数	6
8. 读取回零参数	6
9. 读取总线电压	7
10. 读取总线电流	8
11. 读取相电流	8
12. 读取编码器原始值	9
13. 读取实时脉冲数	9
14. 读取经过线性化校准后的编码器值	10
15. 读取输入脉冲数	10
16. 读取电机目标位置角度	11
17. 读取电机实时设定的目标位置（开环模式的实时位置）	11
18. 读取电机实时转速	12
19. 读取电机实时位置角度	12
20. 读取电机位置角度误差	13
21. 读取实时温度	13
22. 读取电机状态标志位	14
23. 读取回零状态标志位	15
24. 修改细分	16
25. 修改 ID 地址	16
26. 修改 PID 参数	17
27. 修改回零参数	18
28. 使能信号控制	19
29. 力矩模式控制	19
30. 速度模式控制	20
31. 存储/清除速度参数，每次上电自动运行，可用 En 引脚控制启停	21
32. 直通限速位置模式控制	22
33. 梯形曲线加减速位置模式控制	23
34. 立即停止	25
35. 触发多机同步运动	25
36. 设置单圈回零的零点位置	26
37. 触发回零	27
38. 强制中断并退出回零操作	27
39. 读取系统状态参数	28
40. 读取驱动参数	29
41. 修改驱动参数	31

校准编码器（对应屏幕上的“Cal”菜单）

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	06H	00H	06H	00H	01H	A8H	0BH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	06H	00H	06H	00H	01H	A8H	0BH

1. 将当前位置清零

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	06H	00H	0AH	00H	01H	11H	C8H

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	06H	00H	0AH	00H	01H	11H	C8H

2. 解除堵转保护

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	06H	00H	0EH	00H	01H	50H	09H

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	06H	00H	0EH	00H	01H	50H	09H

3. 恢复出厂设置

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	06H	00H	0FH	00H	01H	01H	C9H

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数据		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	06H	00H	0FH	00H	01H	01H	C9H

4. 读取固件版本和硬件版本

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	10H	00H	02H	70H	0EH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）								
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	04H	固件版本		硬件版本			

5. 读取相电阻和相电感

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	12H	00H	02H	D1H	CEH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）								
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	04H	相电阻 mΩ		相电感 uH			

6. 读取 PID 参数

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	14H	00H	08H	B1	C8

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）										
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	10H	梯形曲线位置环 Kp				直通限速位置环 Kp			

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）									
寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7		寄存器 8		CRC16 校验码	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
速度环 Kp				速度环 Ki					

7. 读取回零参数

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	1CH	00H	08H	30H	0AH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）

从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	10H	回零模式	回零方向	回零转速 (rpm)		回零超时时间 (ms)			

寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7		寄存器 8		CRC16	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
检测转速 (rpm)		检测电流 (Ma)		检测时间 (ms)		上电自动触发	00H		

注：寄存器 5、6、7 是无限位碰撞回零的检测转速、电流和持续时间；

条件：转速 < 检测转速 + 相电流 > 检测电流 + 持续时间 > 检测时间

8. 读取总线电压

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	24H	00H	01H	71H	C1H

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）

从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	02H	总线电压 (mV)			

9. 读取总线电流

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	26H	00H	01H	D0H	01H

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16 校验码		
			Hi	Lo	Hi	Lo	
01H	04H	02H	总线电流 (Ma)				

10. 读取相电流

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	27H	00H	01H	81H	C1H

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16 校验码		
			Hi	Lo	Hi	Lo	
01H	04H	02H	相电流 (Ma)				

11. 读取编码器原始值

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	29H	00H	01H	E0H	02H

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16 校验码		
			Hi	Lo	Hi	Lo	
01H	04H	02H	编码器原始值 (0-16383)				

12. 读取实时脉冲数

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	30H	00H	03H	B0H	04H

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）										
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	06H	符号(0 正 1 负)		实时脉冲数					

13. 读取经过线性化校准后的编码器值

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	34H	00H	01H	70H	04H

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）						
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	02H	编码器值 (0-65535)			

14. 读取输入脉冲数

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	38H	00H	03H	31H	C6H

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）										
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	06H	符号(0 正 1 负)		输入脉冲数					

15. 读取电机目标位置角度

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	3CH	00H	03H	70H	07H

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）										
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	06H	符号(0 正 1 负)		电机目标位置角度					

注：转换成角度公式 = 电机目标位置角度 * 0.1；

16. 读取电机实时设定的目标位置（开环模式的实时位置）

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	40H	00H	03H	B1H	DFH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）										
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	06H	符号(0 正 1 负)		电机实时设定的目标位置					

注：转换成角度公式 = 电机实时设定的目标位置 * 0.1；

17. 读取电机实时转速

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	44H	00H	02H	31H	DEH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）									
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16 校验码		
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	
01H	04H	04H	符号(0 正 1 负)		电机实时转速(rpm)				

18. 读取电机实时位置角度

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	46H	00H	03H	51H	DEH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）										
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	06H	符号(0 正 1 负)		电机实时位置角度					

注：转换成角度公式 = 电机实时位置 * 0.1；

19. 读取电机位置角度误差

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	4AH	00H	03H	91H	DDH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）										
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	06H	符号(0 正 1 负)		电机位置角度误差					

注：转换成角度公式 = 电机位置角度误差 * 0.01；

20. 读取实时温度

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	4EH	00H	01H	51H	DDH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）						
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	02H	符号 (0 正 1 负)		实时温度 (°C)	

21. 读取电机状态标志位

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	50H	00H	01H	31H	DBH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）						
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	02H	00H	电机状态标志位		

注：

返回的电机状态标志位（寄存器 1 的 Lo 字节）的每一位都代表一种状态，比如，返回的寄存器 1 数据为 0003H，即电机状态标志字节为 0x03，它将按照下面的数据格式进行排列和数据的转换：

电机使能状态标志位 = $0x03 \ \& \ 0x01 = 0x01 = \text{TRUE}$

电机到位标志位 = $0x03 \ \& \ 0x02 = 0x02 = \text{TRUE}$

电机堵转标志位 = $0x03 \ \& \ 0x04 = 0x00 = \text{FALSE}$

电机堵转保护标志 = $0x03 \ \& \ 0x08 = 0x00 = \text{FALSE}$

（注 1：某个标志如果不为 0 表示为 TRUE，等于 0 则表示 FALSE）

（注 2：判断第 0 位标志状态，则 $\& \ 0x01$ ，第 1 位则 $\& \ 0x02$ ，...）

22. 读取回零状态标志位

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	52H	00H	01H	90H	1BH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）						
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		CRC16 校验码	
			Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	02H	00H	回零状态标志位		

注：

假设，返回寄存器 1 数据 0003H，即电机状态标志位为 0x03，则：

编码器就绪状态标志位 = $0x03 \ \& \ 0x01 = 0x01 = \text{TRUE}$

校准表就绪状态标志位 = $0x03 \ \& \ 0x02 = 0x02 = \text{TRUE}$

正在回零标志位 = $0x03 \ \& \ 0x04 = 0x00 = \text{FALSE}$

回零失败标志位 = $0x03 \ \& \ 0x08 = 0x00 = \text{FALSE}$

通讯位置精度 (S_PosTDP 菜单) = $0x03 \ \& \ 0x80 = 0x00 = \text{FALSE}$

（注 1：某个标志如果不为 0 表示为 TRUE，等于 0 则表示 FALSE）

（注 2：判断第 0 位标志状态，则 $\& \ 0x01$ ，第 1 位则 $\& \ 0x02$ ，...）

（注 3：触发回零后，只有**正在回零标志**和**回零失败标志**都为 0，才是**回零成功**，即返回的电机状态标志位 $\& \ 0x0C$ ，等于 0x00 则回零成功，等于 0x04 则正在回零，等于 0x08 则回零失败）

23. 修改细分

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	A0H	00H	02H	04H	8AH	是否存储	细分	00H		

注：(1) 0 为不存储，1 为存储；(2) 0 表示 256 细分，其余值一一对应；

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	A0H	00H	02H		

24. 修改 ID 地址

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		寄存器 2		CRC16	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	A2H	00H	02H	04H	4BH	是否存储	地址	00H		

注：0 地址为广播地址，不可设置；

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	A2H	00H	02H		

25. 修改 PID 参数

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo
01H	10H	00H	B0H	00H	09H	12H	C3H	是否存储

注：(1)0 为不存储，1 为存储；

寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
梯形曲线位置环 Kp				直通限速位置环 Kp			

寄存器 6		寄存器 7		寄存器 8		寄存器 9		CRC16 校验码	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
速度环 Kp				速度环 Ki					

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	B0H	00H	09H		

26. 修改回零参数

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）								
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo
01H	10H	00H	COH	00H	09H	12H	AEH	是否存储

寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
回零模式	回零方向	回零转速 (rpm)		回零超时时间 (ms)			

寄存器 6		寄存器 7		寄存器 8		寄存器 9		CRC16	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
检测转速 (rpm)		检测电流 (Ma)		检测时间 (ms)		上电自动触发	00H		

注：

- 寄存器 5、6、7 是无限位碰撞回零的检测转速、电流和持续时间；
- 无限位碰撞回零触发满足条件：**电机实时转速 < 检测转速 (rpm) + 电机实时相电流 > 检测电流 (Ma) + 持续时间 > 检测时间 (ms)**

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	COH	00H	09H		

27. 使能信号控制

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）						
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数
		Hi	Lo	Hi	Lo	
01H	10H	00H	E0H	00H	02H	04H

寄存器 1		寄存器 2		CRC16 校验码	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
ABH	使能状态	多机同步标志	00H（保留）		

注：多机同步运动控制原理请查看说明书“7.3 多机通讯及同步控制”

章节中的示例进行操作。

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	E0H	00H	02H		

28. 力矩模式控制

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）						
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数
		Hi	Lo	Hi	Lo	
01H	10H	00H	E2H	00H	04H	08H

寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		CRC16 校验码	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
符号		电流斜率 (Ma/s)		力矩电流 (Ma)		多机同步标志	00H		

注：

- 寄存器 1 中的符号，0 为正，1 为负；
- 多机同步运动控制原理请查看说明书“7.3 多机通讯及同步控制”章节中的示例进行操作；

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	E2H	00H	04H		

29. 速度模式控制

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）						
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数
		Hi	Lo	Hi	Lo	
01H	10H	00H	E6H	00H	04H	08H

寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		CRC16 校验码	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
方向		加速度 (RPM/s)		速度 (RPM)		多机同步标志	00H		

注：

1. 寄存器 1 中的方向，0 为 CW，1 为 CCW；
2. **多机同步运动控制**原理请查看说明书 **“7.3 多机通讯及同步控制”** 章节中的示例进行操作；

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	E6H	00H	04H		

30. 存储/清除速度参数，每次上电自动运行，可用 En 引脚控制启停

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）								
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo
01H	10H	00H	EAH	00H	05H	08H	1CH	存储/清除

寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		CRC16 校验码	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
方向		加速度 (RPM/s)		速度 (RPM)		使能 En 引脚控制启停		00H	

注：

1. 寄存器 1、2、5 中，0 分别表示：清除、CW、不使能，1 则相反；
2. 使能 En 引脚控制启停后，可在 En 菜单上设置运行的电平，默认

Hold 一直运行不能控制停止；设置为 H 后，En 引脚输入低电平 (0V) 电机停止，输入高电平 (3.3V 以上) 电机运行，设置为 H 则相反。

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	EAH	00H	05H		

31. 直通限速位置模式控制

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）						
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数
		Hi	Lo	Hi	Lo	
01H	10H	00H	FOH	00H	05H	0AH

寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4		寄存器 5		CRC16	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
方向		速度 (RPM)		位置角度		相对/绝对运动		多机同步标志			

注：

- 寄存器 1、5 中，0 分别表示：CW、相对运动、不使能，1 相反；
- 速度和位置角度要放大 10 倍输入，比如，要控制速度 300.2RPM，位置 125.6°，则寄存器 2 = 3002 = 0BBAH，位置角度 = 1256 = 000004E8H，其中寄存器 3 = 04E8H，寄存器 4 = 00000H（低字在前）；

3. 相对运动是**以当前位置角度为起点**进行相对位置运动，绝对运动是**以上电时/清零后的位置角度为零点**进行绝对位置坐标运动，比如，当前在 $+3.6^{\circ}$ ，要运动到 -7.2° 位置上，则可以相对运动 -10.8° ，或者也可以绝对运动 -7.2° （**寄存器 1 的方向表示位置角度的正负**）；
4. **多机同步运动控制**原理请查看说明书“**7.3 多机通讯及同步控制**”章节中的示例进行操作；

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	F0H	00H	05H		

32. 梯形曲线加减速位置模式控制

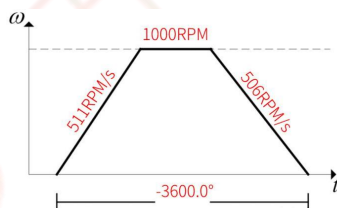
主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）						
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数
		Hi	Lo	Hi	Lo	
01H	10H	00H	F6H	00H	07H	0EH

寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3		寄存器 4	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
方向		加速加速度 (RPM/s)		减速加速度 (RPM/s)		最大速度 (RPM)	

寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7		CRC16	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
位置角度				相对/绝对运动标志	多机同步标志		

注：

1. 寄存器 1、7 中，0 分别表示：CW、相对运动、不使能，1 相反；
2. **速度和位置角度要放大 10 倍输入**，比如，要控制速度 300.2RPM，位置 125.6°，则**寄存器 2 = 3002 = 0BBAH**，**位置角度 = 1256 = 000004E8H**，其中**寄存器 3 = 04E8H**，**寄存器 4 = 00000H（低字在前）**；
3. 相对运动是**以当前位置角度为起点**进行相对位置运动，绝对运动是**以上电时/清零后的位置角度为零点**进行绝对位置坐标运动，比如，当前在+3.6°，要运动到-7.2°位置上，则可以相对运动-10.8°，或者也可以绝对运动-7.2°（**寄存器 1 的方向表示位置角度的正负**）；
4. **多机同步运动控制**原理请查看说明书“7.3 多机通讯及同步控制”章节中的示例进行操作；



从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	F6H	00H	07H		

33. 立即停止

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	FEH	00H	01H	02H	98H	多机同步标志		

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	FEH	00H	01H		

34. 触发多机同步运动

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	FFH	00H	01H	02H	66H	00H		

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	FFH	00H	01H		

注：

多机同步开始运动流程：比如有地址 1、地址 2 两个电机，假设需要：

- 1 地址电机：速度 150RPM，加速度 8RPM/s，相对运动-3600.0°；
 - 2 地址电机：速度 100RPM，加速度 9RPM/s，绝对运动到 720.0°；
 - 两个电机需要同时开始运动，则按以下操作：
1. 先发送 1 地址电机的位置运动命令（把多机同步标志设置为 1），此时 1 地址电机收到命令后，先不会动，会先缓存这条命令；
 2. 再发送 2 地址电机的位置运动命令（把多机同步标志设置为 1），此时 2 地址电机收到命令后，先不会动，会先缓存这条命令；
 3. 最后 0 地址发送触发多机同步运动命令，让两电机同时开始运动；

35. 设置单圈回零的零点位置

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	D8H	00H	01H	02H	88H	是否存储		

注：(1)0 为不存储，1 为存储；

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	D8H	00H	01H		

36. 触发回零

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		CRC16	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	DAH	00H	01H	02H	回零模式	多机同步标志		

0 单圈就近回零, 1 单圈方向回零, 2 多圈无限位碰撞回零, 3 多圈限位开关回零;

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	DAH	00H	01H		

37. 强制中断并退出回零操作

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数	寄存器 1		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo		Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	DCH	00H	01H	02H	48H	00H		

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）

从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	DCH	00H	01H		

38. 读取系统状态参数

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	78H	00H	11H	F0H	0AH

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）								
从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2		寄存器 3	
			Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	22H	总字节数	参数个数	总线电压 (mV)		总线电流 (Ma)	

寄存器 4		寄存器 5		寄存器 6	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
相电流 (Ma)		编码器原始值 (0-16383)		编码器线性值 (0-65535)	

寄存器 7		寄存器 8		寄存器 9	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
目标位置符号 (0 正 1 负)		电机目标位置			

寄存器 10		寄存器 11		寄存器 12	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
实时转速符号 (0 正 1 负)		电机实时转速 (RPM)		实时位置符号 (0 正 1 负)	

寄存器 13		寄存器 14		寄存器 15	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
电机实时位置				位置误差符号(0 正 1 负)	

寄存器 16		寄存器 17		CRC16 校验码	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
实时温度符号	实时温度(°C)	回零状态标志位	电机状态标志位		

注：

1. 总字节数为 39，参数个数为 12；
2. 编码器线性值是在原始值得基础上，经过线性化校准得到的；
3. 涉及到符号的寄存器，都是 0 为正 1 为负；
4. 涉及到位置角度的寄存器，转换成角度公式 = 位置角度 * 0.1；
5. 位置误差转换成角度公式 = 位置误差 * 0.01；
6. 回零状态标志位，数据解析请参考“23. 读取回零状态标志位”；
7. 电机状态标志位，数据解析请参考“22. 读取电机状态标志位”；

39. 读取驱动参数

主机请求 RTU 帧（主机 → 驱动板）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	00H	62H	00H	11H	91H	D8H

注：各个参数的含义请查看说明书“五、OLED 菜单功能说明”章节。

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）

从机地址	功能码	字节数	寄存器 1		寄存器 2	
			Hi	Lo	Hi	Lo
01H	04H	22H	总字节数	参数个数	锁定按键选项	控制模式

寄存器 3		寄存器 4	
Hi	Lo	Hi	Lo
脉冲端口复用	通讯端口复用	En 引脚有效电平	电机旋转正方向

寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
细分	细分插补	自动熄屏	低通滤波器	开环模式工作电流 (Ma)	

寄存器 8		寄存器 9		寄存器 10	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
FOC 闭环最大电流 (Ma)		FOC 闭环最高转速 (RPM)		电流环带宽 (Hz)	

寄存器 11		寄存器 12	
Hi	Lo	Hi	Lo
串口波特率	CAN 速率	通讯校验方式	控制命令应答

寄存器 13		寄存器 14	
Hi	Lo	Hi	Lo
通讯控制输入角度精确度选项	堵转保护选项	堵转保护检测转速 (rpm)	

寄存器 15		寄存器 16		寄存器 17		CRC16 校验码	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
堵转保护检测电流 (Ma)		堵转保护检测时间 (ms)		位置到达窗口			

40. 修改驱动参数

主机请求 RTU 帧 (主机 → 驱动板)						
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		字节数
		Hi	Lo	Hi	Lo	
01H	10H	00H	A8H	00H	11H	22H

注：各个参数的含义请查看说明书“五、OLED 菜单功能说明”章节。

寄存器 1		寄存器 2	
Hi	Lo	Hi	Lo
D1H	是否存储	锁定按键选项	控制模式

寄存器 3		寄存器 4	
Hi	Lo	Hi	Lo
脉冲端口复用	通讯端口复用	En 引脚有效电平	电机旋转正方向

寄存器 5		寄存器 6		寄存器 7	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
细分	细分插补	自动熄屏	低通滤波器	开环模式工作电流 (Ma)	

寄存器 8		寄存器 9		寄存器 10	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
FOC 闭环最大电流 (Ma)		FOC 闭环最高转速 (RPM)		电流环带宽 (Hz)	

寄存器 11		寄存器 12	
Hi	Lo	Hi	Lo
串口波特率	CAN 速率	通讯校验方式	控制命令应答

寄存器 13		寄存器 14	
Hi	Lo	Hi	Lo
通讯控制输入角度精确度选项	堵转保护选项	堵转保护检测转速 (rpm)	

寄存器 15		寄存器 16		寄存器 17		CRC16 校验码	
Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
堵转保护检测电流 (Ma)		堵转保护检测时间 (ms)		位置到达窗口			

从机响应 RTU 帧（驱动板 → 主机）							
从机地址	功能码	寄存器地址		寄存器数量		CRC16 校验码	
		Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo
01H	10H	00H	A8H	00H	11H		